

e). $y' = (1 - y)(y - 2)^3$

$$(1 - y)(y - 2)^3 = 0$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$y=1, \quad y=2$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 1), \quad (1, 2), \quad (2, \infty)$$

Intervalo	Signo	$y(x)$	Flecha
$(-\infty, 1)$	-	Decreciente	Abajo
$(1, 2)$	+	Creciente	Arriba
$(2, \infty)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $y=1$: Ambas flechas se alejan del punto crítico, entonces es Inestable.

En $y=2$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.